

Taller_1

March 1, 2026

1 Taller 1 — Macroeconomía 3: Ciclos Económicos

Objetivo: Este notebook es la Fase 1 (Punto 1) del taller. Cargamos y exploramos datos macroeconómicos de Estados Unidos (FRED), generamos estadísticas descriptivas, visualizamos 7 series económicas trimestrales e identificamos períodos con variación negativa del PIB real.

1.1 1. Paths & Folders (Detección automática y creación)

Directorios verificados y listos para outputs.

1.2 2. Decisiones Económicas: País, Variables y Transformaciones

1.2.1 País y Fuente de Datos

Estados Unidos (FRED) con frecuencia objetivo **trimestral**.

1.2.2 Motivación

1. **Disponibilidad y calidad:** El Federal Reserve Economic Data (FRED) ofrece series de alta calidad y consistencia temporal.
2. **Evaluación del filtro HP:** Utilizamos un país desarrollado para validar cómo se ajusta el filtro Hodrick-Prescott en una economía madura.
3. **Comparación conceptual:** Exploraremos si las dinámicas económicas estadounidenses difieren significativamente de las observadas en Colombia, permitiendo futuros análisis comparativos.

1.2.3 Variables Elegidas

- **GDP (Producto Interno Bruto real):** Medida de actividad económica agregada.
- **Consumo (PCECC96):** Gasto en consumo personal en dólares encadenados 2012.
- **Inversión (GPDIC1):** Inversión fija privada doméstica en dólares encadenados 2012.
- **Desempleo (UNRATE):** Tasa de desempleo (porcentaje).
- **Inflación (GDPDEF):** Deflactor del PIB, refleja cambios de precios en la economía.
- **Tasa de política (FEDFUNDS):** Tasa de fondos federales, herramienta de política monetaria de la Fed.

1.2.4 Propósito

1. **Corto plazo:** Estudiar brechas de componentes del PIB (tendencia vs. ciclo) para entender dinámicas de consumo e inversión.

2. **Extensión futura:** Explorar relaciones empíricas entre brecha del PIB, desempleo e inflación (curva de Phillips, ley de Okun).

1.2.5 Transformaciones Aplicadas

- **UNRATE y FEDFUNDS (mensual → trimestral):** Promedio simple de tres observaciones mensuales por trimestre.
- **GDP Var (tasa de crecimiento anualizada):** $\text{GDP Var} = 400 \times \Delta \log(\text{GDP})$
- **Inflación (tasa anualizada):** $\text{inflation} = 400 \times \Delta \log(\text{GDPDEF})$

1.3 3. Cargar Dataset Limpio

Dataset: 285 filas × 8 columnas | Periodo: 1954-12-31 a 2025-12-31

	date	GDP	GDP Var	consumption	investment	unemployment	\
0	1954-12-31	2936.852	7.752247	1761.703	295.882	5.333333	
1	1955-03-31	3020.746	11.266225	1801.231	325.442	4.733333	
2	1955-06-30	3069.910	6.457770	1835.737	345.235	4.400000	
3	1955-09-30	3111.379	5.367116	1858.411	350.533	4.100000	
4	1955-12-31	3130.068	2.395477	1881.748	358.661	4.233333	

	inflation	fedfunds
0	1.088836	0.986667
1	1.876424	1.343333
2	1.634681	1.500000
3	2.786861	1.940000
4	3.943755	2.356667

Tipos de datos:

date	datetime64[us]
GDP	float64
GDP Var	float64
consumption	float64
investment	float64
unemployment	float64
inflation	float64
fedfunds	float64
dtype:	object

Sin valores faltantes en columnas requeridas.

1.4 4. Tabla Descriptiva

	GDP	GDP Var	consumption	investment	unemployment	inflation	\
count	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	
mean	11171.05	2.98	7325.78	1724.60	5.80	3.18	
std	6132.25	4.29	4296.59	1206.13	1.67	2.26	
min	2936.85	-32.82	1761.70	288.01	3.40	-1.60	
25%	5814.85	1.36	3627.90	669.44	4.50	1.66	

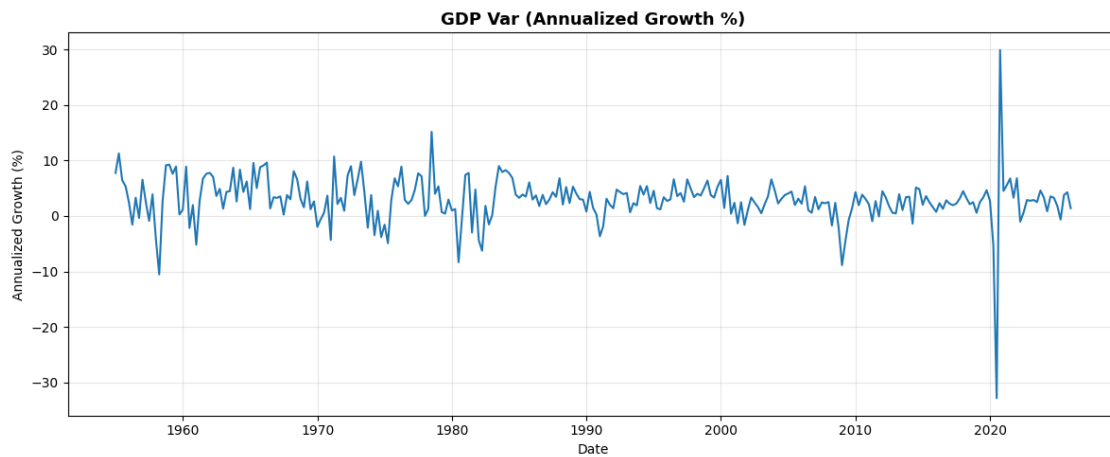
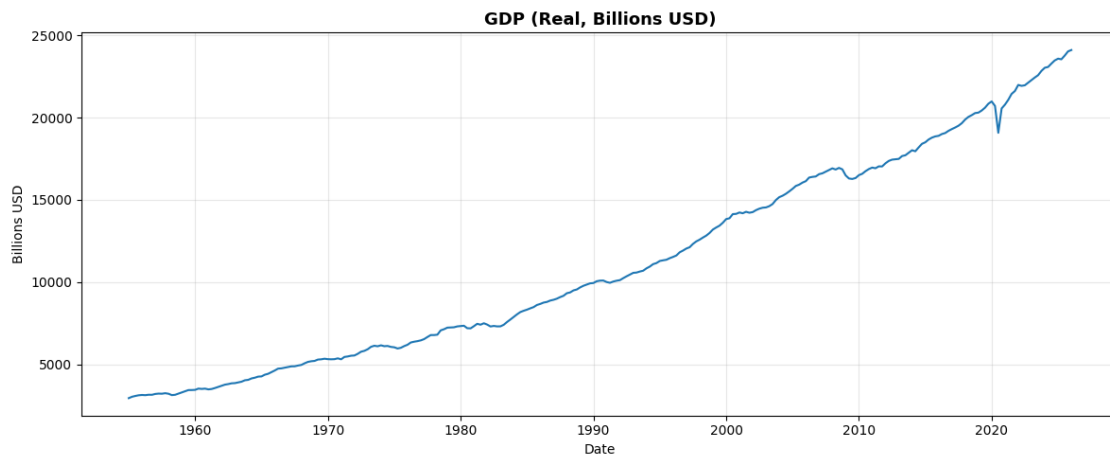
50%	9998.70	3.07	6353.14	1279.70	5.53	2.48
75%	16561.87	4.65	11158.80	2638.67	6.83	4.03
max	24111.83	29.90	16682.49	4547.95	13.00	11.60

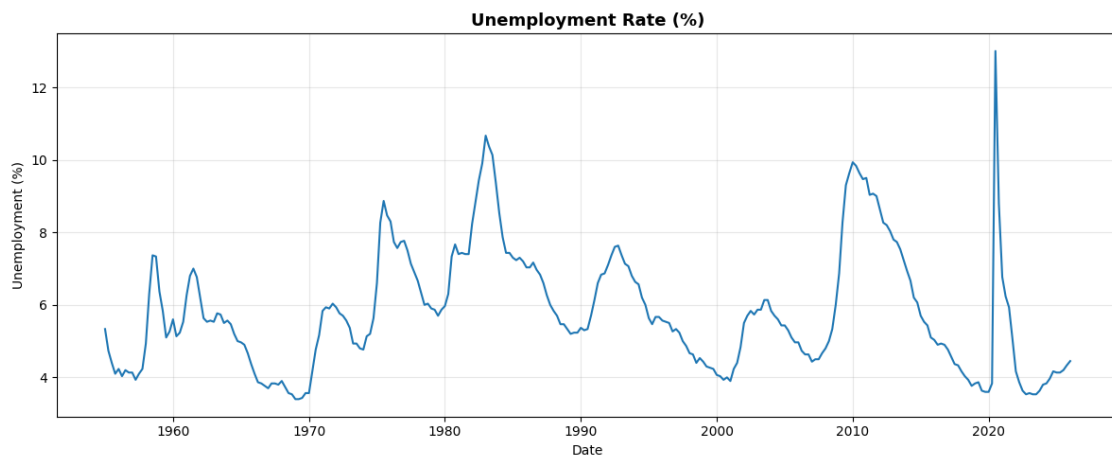
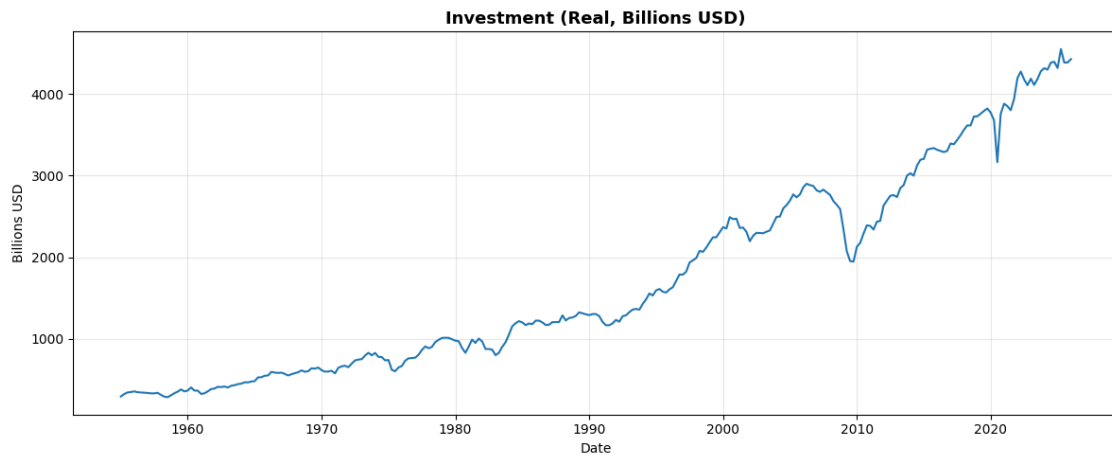
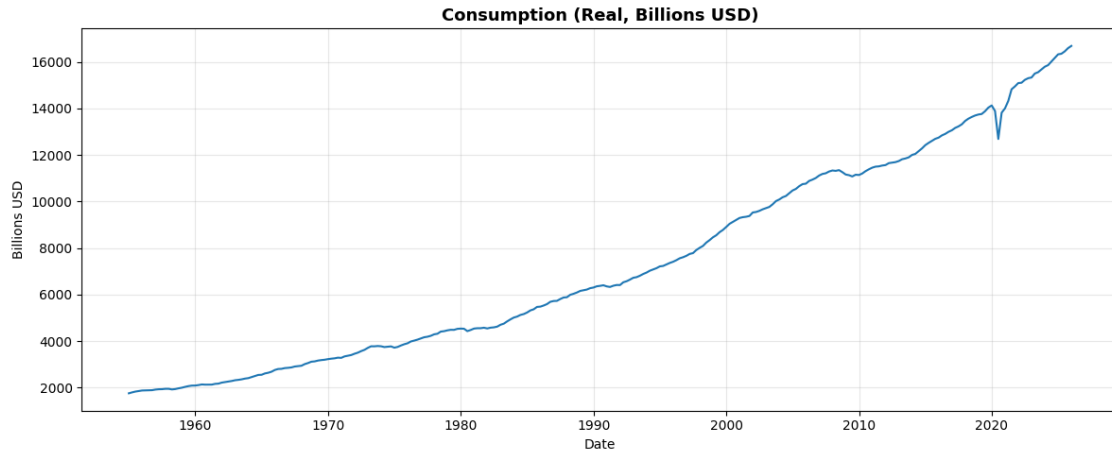
```

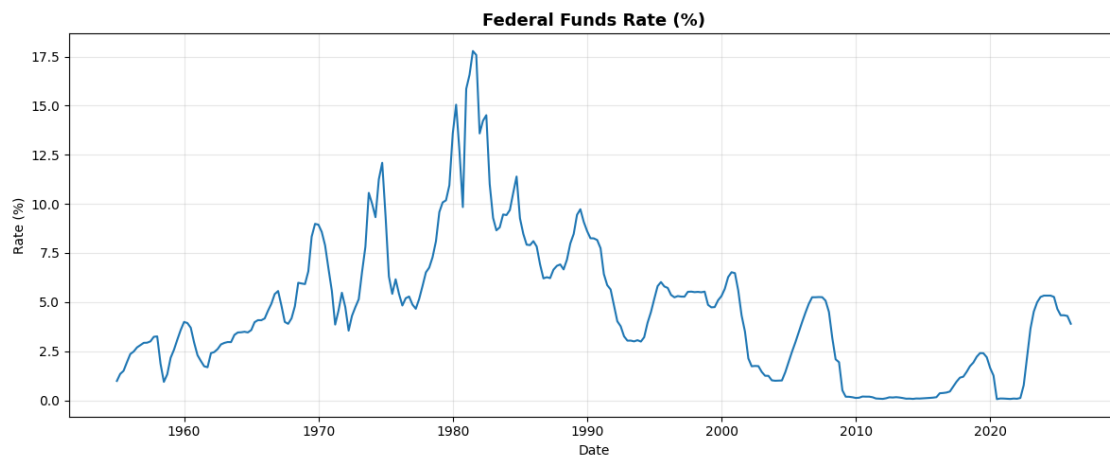
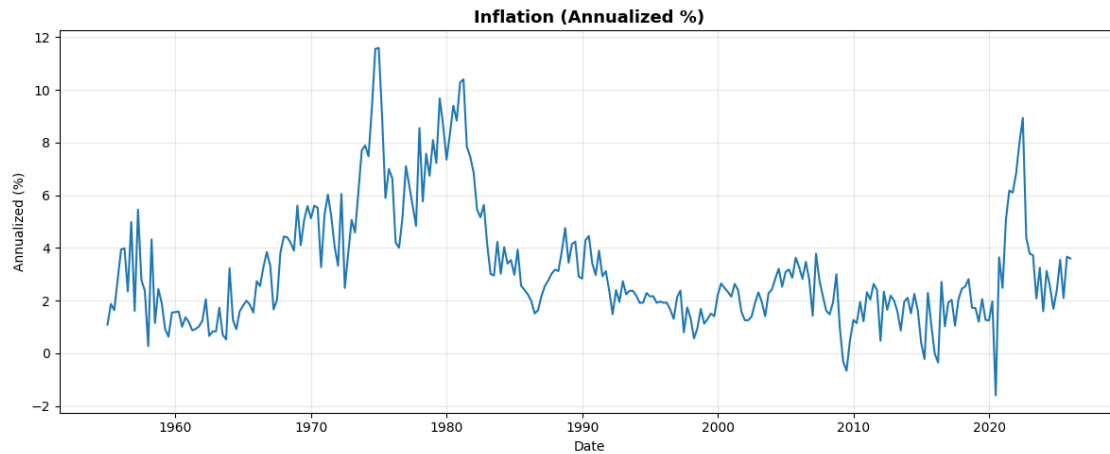
fedfunds
count    285.00
mean      4.62
std       3.53
min       0.06
25%      1.94
50%      4.33
75%      6.22
max      17.78

```

1.5 5. Gráficos Individuales por Variable (7 Series)







1.6 6. Tabla de Períodos con GDP Var < 0

Total de trimestres con GDP Var < 0: 37

Primeros 10 trimestres:

	date	GDP Var
5	1956-03-31	-1.555190
7	1956-09-30	-0.358975
10	1957-06-30	-0.877523
12	1957-12-31	-4.159708
13	1958-03-31	-10.520768
22	1960-06-30	-2.159247
24	1960-12-31	-5.165738
60	1969-12-31	-1.957619
61	1970-03-31	-0.596011

64 1970-12-31 -4.309423

	date	GDP Var
5	1956-03-31	-1.555190
7	1956-09-30	-0.358975
10	1957-06-30	-0.877523
12	1957-12-31	-4.159708
13	1958-03-31	-10.520768
22	1960-06-30	-2.159247
24	1960-12-31	-5.165738
60	1969-12-31	-1.957619
61	1970-03-31	-0.596011
64	1970-12-31	-4.309423
75	1973-09-30	-2.108903
77	1974-03-31	-3.453688
79	1974-09-30	-3.799094
80	1974-12-31	-1.556648
81	1975-03-31	-4.900433
102	1980-06-30	-8.327832
103	1980-09-30	-0.475702
106	1981-06-30	-2.975341
108	1981-12-31	-4.382305
109	1982-03-31	-6.263361
111	1982-09-30	-1.531997
144	1990-12-31	-3.658296
145	1991-03-31	-1.876156
185	2001-03-31	-1.313349
187	2001-09-30	-1.605776
213	2008-03-31	-1.710710
215	2008-09-30	-2.106570
216	2008-12-31	-8.853365
217	2009-03-31	-4.565453
218	2009-06-30	-0.715243
225	2011-03-31	-0.949947
227	2011-09-30	-0.089261
237	2014-03-31	-1.382771
261	2020-03-31	-5.300248
262	2020-06-30	-32.817282
269	2022-03-31	-1.020495
281	2025-03-31	-0.650594

1.6.1 Análisis de Volatilidad Extrema en GDP Var

VOLATILIDAD EXTREMA EN GDP VAR

=====

Máxima Expansión: 2020-09-30 | GDP Var: 29.90%
Máxima Contracción: 2020-06-30 | GDP Var: -32.82%

Amplitud Total: 62.72 puntos porcentuales

=====

	Período	Fecha	GDP Var (%)
0	Máxima Expansión	2020-09-30	29.902999
1	Máxima Contracción	2020-06-30	-32.817282

1.7 Interpretación descriptiva (Punto 1)

1.7.1 Cobertura y consistencia de datos

La muestra cubre el periodo **1954Q4–2025Q4** (frecuencia trimestral). Las series de nivel (**GDP real, consumo real e inversión real**) muestran una tendencia creciente de largo plazo, mientras que las series de tasa (**desempleo, inflación y tasa de política**) exhiben cambios de régimen y episodios de alta volatilidad.

1.7.2 Volatilidad relativa

En niveles, **GDP, consumption e investment** están dominadas por crecimiento secular; por eso, visualmente los ciclos aparecen como desviaciones relativamente pequeñas alrededor de una tendencia. En contraste, **GDP Var** (crecimiento trimestral anualizado) es altamente volátil: al diferenciar ($\Delta \log$) se elimina gran parte de la tendencia y se amplifica la variación de corto plazo.

Comparando **consumo vs inversión**, la inversión muestra fluctuaciones más pronunciadas: cae más en episodios recesivos y se recupera con mayor amplitud. Esto es coherente con hechos estilizados de ciclos: la inversión suele ser el componente más sensible a shocks y condiciones financieras, mientras el consumo es más “suave”.

1.7.3 Episodios macroeconómicos identificables en las gráficas

(i) COVID-19 (2020): shock extremo y reversión rápida

El periodo de pandemia concentra los extremos principales de varias series: - **Mayor contracción:** 2020-06-30 con **GDP Var = -32.82%** (anualizado). - **Mayor expansión (rebote):** 2020-09-30 con **GDP Var = 29.90%**. - **Inflación mínima (deflación):** 2020-06-30 con **inflation = -1.60%**. - **Desempleo máximo:** 2020-06-30 con **unemployment = 13.0%**. - **Tasa de política mínima:** 2020-06-30 con **fedfunds = 0.06%**.

Este patrón (colapso + rebote inmediato) es consistente con un shock transitorio muy fuerte (cierres) seguido por reapertura y respuesta macroeconómica expansiva.

(ii) Régimen de alta inflación (1970s)

La inflación anualizada alcanza su máximo en **1974-12-31** con **inflation = 11.60%**, consistente con el episodio de alta inflación asociado a shocks de oferta y tensiones macro del periodo.

(iii) Política monetaria extremadamente contractiva (inicio de 1980s)

La tasa Fed Funds alcanza su máximo en **1981-06-30** con **fedfunds = 17.78%**, coherente con el endurecimiento monetario del inicio de los 80s para reducir la inflación (“Volcker disinflation”).

1.7.4 Coherencia macroeconómica entre actividad y desempleo

La relación cualitativa entre actividad y desempleo es coherente con la intuición de ciclos: cuando el crecimiento cae fuertemente (**GDP Var** negativa), el desempleo aumenta (posiblemente con rezago). Esto se observa de forma clara en 2020-06-30, donde el mínimo de GDP Var coincide con el máximo de unemployment.

1.7.5 Periodos de contracción: $\text{GDP Var} < 0$

Al filtrar trimestres con **GDP Var** < 0 , se identifican **37 trimestres** de contracción en la muestra. Importante: esto no equivale automáticamente a “37 recesiones”, ya que una recesión es un episodio que suele agrupar varios trimestres consecutivos. Aun así, esta tabla sirve como indicador simple para ubicar periodos de desaceleración/contracción.

1.7.6 Preparación para Fase 2 (Filtro HP)

Los candidatos naturales para separar tendencia y ciclo son las series en niveles con tendencia fuerte: **GDP, consumption e investment** (idealmente en logaritmos). En contraste, **GDP Var e inflation** ya son tasas de cambio y **unemployment** y **fedfunds** son tasas; aplicar HP allí puede ser menos informativo si no se justifica cuidadosamente.

1.8 8. Verificación de Outputs Generados

ARCHIVOS GENERADOS

=====

Tablas (outputs/tables/):

- `descriptivas.csv`
- `descriptivas.xlsx`
- `gdp_var_negativa.csv`
- `gdp_var_negativa.xlsx`

Gráficos (outputs/figures/):

- `01_GDP.png`
- `02_GDP_Var.png`
- `03_consumption.png`
- `04_investment.png`
- `05_unemployment.png`
- `06_inflation.png`
- `07_fedfunds.png`

Notebook completado exitosamente.